

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 1
MODUL 12
“SEARCHING”



DISUSUN OLEH:
SALSADILLA HANNY AZIZAH
108092500014
S1IF-13-02
DOSEN:
Wahyu Andi Saputra, S.Pd., M.Eng

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2024/2025

DASAR TEORI

Searching merupakan proses pencarian suatu data pada sekumpulan data yang tersedia. Dalam pemrograman, searching digunakan untuk menemukan data tertentu, mengetahui posisi data, ataupun memeriksa apakah data tersebut ada atau tidak di dalam kumpulan data. Pada materi Modul 12 dijelaskan bahwa proses searching dapat dilakukan menggunakan beberapa metode, di antaranya Sequential Search dan Binary Search.

Sequential Search atau pencarian sekuensial merupakan metode pencarian data dengan cara memeriksa data satu per satu dimulai dari elemen pertama hingga data ditemukan atau sampai seluruh data selesai diperiksa. Metode ini tidak memerlukan data yang sudah terurut sehingga lebih mudah digunakan untuk data acak. Namun, proses pencarian menjadi lebih lambat jika jumlah data sangat banyak karena setiap data harus dicek secara berurutan. Sequential Search juga dikenal sebagai Linear Search, yaitu metode pencarian sederhana yang membandingkan data yang dicari dengan setiap elemen array secara berurutan sampai data ditemukan.

Selain Sequential Search, terdapat metode Binary Search. Binary Search merupakan metode pencarian yang digunakan pada data yang sudah terurut. Cara kerja Binary Search adalah dengan membandingkan data yang dicari dengan elemen tengah array. Jika data yang dicari lebih kecil dari nilai tengah maka pencarian dilakukan pada bagian kiri array, sedangkan jika lebih besar maka pencarian dilakukan pada bagian kanan array. Proses ini dilakukan berulang sampai data ditemukan atau data tidak ada. Binary Search memiliki proses pencarian yang lebih cepat dibandingkan Sequential Search karena area pencarian selalu dibagi menjadi dua bagian setiap proses pencarian dilakukan.

Pada bahasa pemrograman Go (Golang), algoritma searching biasanya diimplementasikan menggunakan array, perulangan, percabangan, dan fungsi. Sequential Search cocok digunakan untuk data yang belum terurut dan program sederhana, sedangkan Binary Search lebih cocok digunakan untuk data yang sudah terurut dengan jumlah data yang besar karena lebih efisien dalam proses pencarian.

CONTOH SOAL

1. Latihan1

Source Code:

Output:

Deskripsi Program:

SOAL LATIHAN

Statement

1. Pilkart

Source Code:

```
// Nama : Salsadilla Hanny Azizah
```

```
// NIM : 109082500014
package main

import "fmt"

func main() {
    var suara int
    var totalMasuk int = 0
    var suaraSah int = 0

    var calon [21]int

    for {
        fmt.Scan(&suara)

        totalMasuk++

        if suara == 0 {
            break
        }

        if suara >= 1 && suara <= 20 {
            calon[suara]++
            suaraSah++
        }
    }

    fmt.Println("Suara masuk:", totalMasuk)
    fmt.Println("Suara sah:", suaraSah)

    for i := 1; i <= 20; i++ {
        if calon[i] > 0 {
            fmt.Println(i, ":", calon[i])
        }
    }
}
```

Output:

```
TESTING PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL POR
PS D:\Telkom University Purwokerto Salsa\SEMESTER 2\Algor
ity Purwokerto Salsa\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman
7 19 3 2 78 3 1 -3 18 19 0
Suara masuk: 11
Suara sah: 8
1 : 1
2 : 1
3 : 2
7 : 1
18 : 1
19 : 2
PS D:\Telkom University Purwokerto Salsa\SEMESTER 2\Algor
```

Deskripsi Program:

Program ini dibuat untuk menghitung hasil pemilihan ketua RT menggunakan bahasa Go (Golang). Program akan membaca data suara yang diinputkan pengguna sampai ditemukan angka 0 sebagai tanda selesai. Setelah itu program akan mengecek apakah suara yang dimasukkan valid atau tidak, lalu menghitung jumlah suara sah dan menampilkan berapa banyak suara yang diperoleh masing-masing calon. Program ini menggunakan array, percabangan, dan perulangan sederhana sehingga lebih mudah dipahami oleh mahasiswa semester 2.

2. Menentukan Ketua dan Wakil Ketua RT

Source Code:

```
// Nama : Salsadilla Hanny Azizah
// NIM : 109082500014

package main

import "fmt"

func main() {
    var suara int
    var totalMasuk int = 0
    var suaraSah int = 0

    var calon [21]int

    for {
        fmt.Scan(&suara)
        totalMasuk++

        if suara == 0 {
            break
        }
    }
```

```

        if suara >= 1 && suara <= 20 {
            calon[suara]++
            suaraSah++
        }
    }

    ketua := 1
    wakil := 1

    for i := 2; i <= 20; i++ {
        if calon[i] > calon[ketua] {
            ketua = i
        }
    }

    for i := 1; i <= 20; i++ {
        if i != ketua {
            wakil = i
            break
        }
    }

    for i := 1; i <= 20; i++ {
        if i != ketua {
            if calon[i] > calon[wakil] {
                wakil = i
            } else if calon[i] == calon[wakil] && i < wakil {
                wakil = i
            }
        }
    }

    fmt.Println("Suara masuk:", totalMasuk)
    fmt.Println("Suara sah:", suaraSah)
    fmt.Println("Ketua RT:", ketua)
    fmt.Println("Wakil ketua:", wakil)
}

```

Output:

```
TESTING  PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE

● PS D:\Telkom University Purwokerto Salsa\
  sity Purwokerto Salsa\SEMESTER 2\Algoritma
  7 19 3 2 78 3 1 -3 18 19 0
  Suara masuk: 11
  Suara sah: 8
  Ketua RT: 3
  Wakil ketua: 19
```

Deskripsi Program:

Program ini merupakan pengembangan dari program sebelumnya. Selain menghitung jumlah suara masuk dan suara sah, program juga digunakan untuk menentukan ketua RT dan wakil ketua RT berdasarkan jumlah suara terbanyak. Jika ada beberapa calon dengan jumlah suara yang sama, maka calon dengan nomor lebih kecil akan dipilih terlebih dahulu. Program dibuat menggunakan logika sederhana agar mudah dipahami dan dipelajari.

3. Searching Data dengan Binary Search

Source Code:

```
// Nama : Salsadilla Hanny Azizah
// NIM : 109082500014

package main

import "fmt"

const NMAX = 1000000

var data [NMAX]int

func main() {
    var n, k int

    fmt.Scan(&n, &k)

    isiArray(n)

    hasil := posisi(n, k)

    if hasil == -1 {
        fmt.Println("TIDAK ADA")
    } else {
        fmt.Println(hasil)
    }
}
```



```

func isiArray(n int) {
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&data[i])
    }
}

func posisi(n, k int) int {
    kr := 0
    kn := n - 1

    for kr <= kn {
        med := (kr + kn) / 2

        if data[med] == k {
            return med
        } else if data[med] < k {
            kr = med + 1
        } else {
            kn = med - 1
        }
    }

    return -1
}

```

Output:

```

TESTING  PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL
PS D:\Telkom University Purwokerto Salsa\SEMESTER 2\Algoritma dan P
12 534
1 3 8 16 32 123 323 323 534 543 823 999
8
PS D:\Telkom University Purwokerto Salsa\SEMESTER 2\Algoritma dan P
12 535
1 3 8 16 32 123 323 323 534 543 823 999
TIDAK ADA
PS D:\Telkom University Purwokerto Salsa\SEMESTER 2\Algoritma dan P

```

Deskripsi Program:

Program ini digunakan untuk mencari sebuah data pada kumpulan bilangan yang sudah terurut membesar menggunakan metode Binary Search. Metode ini dipakai karena proses pencariannya lebih cepat dibandingkan pencarian biasa, terutama jika jumlah datanya banyak. Jika data yang dicari ditemukan, maka program akan menampilkan posisi indeksinya, sedangkan jika tidak ditemukan maka program akan menampilkan tulisan TIDAK ADA.

DAFTAR PUSTAKA

Modul Praktikum Algoritma dan Pemrograman 2 – Modul 12 Searching.

Afrizal My. “Belajar Golang - Implementasi Algoritma Sequential Search”. Afrizalmy.com

Florania Ayodya Firdyaziz. “Perbandingan antara Sequential Search dan Binary Search”. Medium.com

Wikipedia. “Binary Search”. Wikipedia Binary Search

Wikipedia. “Linear Search”. Wikipedia Linear Search